

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-СТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-29, D-30.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ устанавливает порядок формирования стоимостной части Базового инжиниринга по Лоту №2 «Участок купороса»: состав и границы цены комплектной поставки, методическую базу и класс точности бюджетной оценки, базис цен и требования к содержанию технико-коммерческих предложений изготовителей, реестр закупочных позиций лота с перечнем кандидатов-изготовителей и статусом запросов, порядок сопоставления предложений и форму итоговой сводки стоимости поставки.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга: «стоимость оборудования по данным технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков» и «оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов в границах проектирования» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Стоимостные значения в настоящем документе не приводятся. Ценовые графы форм разделов 5 и 6 заполняются после получения предложений изготовителей; до этого момента в графах проставляется отметка «по ТКП». Настоящая ревизия документа устанавливает порядок работ и состав форм и подлежит согласованию с Заказчиком в части перечня основного оборудования, выносимого на запрос предложений, и перечня адресатов запросов.

Стоимость поставки Лота №2 определяется аппаратами двух ниток вакуумной кристаллизации в материальном исполнении из стали 904L и комплектностью вакуумного хозяйства. Определяющий стоимостной фактор — материал частей, контактирующих с раствором: предложения на аппараты в исполнении из стали 316L с предложениями в исполнении из стали 904L несопоставимы и к оценке не принимаются.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 — раздел «Стоимость поставки по Лоту №2» и границы проектирования по таблице границ лота; ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5, табл. 4.1 — состав и параметры оборудования ниток кристаллизации); AACE RP 18R-97 (класс точности оценки)

1.2 Состав цены комплектной поставки лота

В цену комплектной поставки лота включается:

Аппараты двух ниток вакуумной кристаллизации с выносными подогревателями; центрифуги; вакуумное хозяйство (эжекторы, барометрические конденсаторы, парозежекторные блоки, водокольцевые вакуум-насосы); насосное и ёмкостное оборудование растворного тракта; узел фасовки товарного купороса; трубопроводы и арматура в исполнении из стали 904L и полимерных материалов; металлоконструкции этажерок; тепловая изоляция; приборы контроля и автоматизации; автоматизированная система управления участком с прикладным программным обеспечением; запасные части; шеф-монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала.

В цену комплектной поставки лота не включается:

Строительная часть и строительно-монтажные работы, включая приспособление существующего здания и приямки гидрозатворов; оборудование контрольной фильтрации и иных смежных переделов за границами лота; внешние сети пара, воды и сжатого воздуха до точек подключения; проектные работы последующих стадий.

Границы поставки соответствуют границам проектирования лота, установленным Техническим заданием; точки разграничения по материальным потокам и энергоресурсам приведены в пояснительной записке по лоту.

1.3 Методическая база и класс точности оценки

Бюджетная оценка стоимости комплектной поставки выполняется как оценка класса точности Class 3 по классификации AACE RP 18R-97, что соответствует стадии Базового инжиниринга и проработке проекта на уровне 10–40 %. Диапазон точности оценки этого класса — от минус 15–20 % до плюс 15–20 %. Класс точности оценки предлагается зафиксировать в договоре: он определяет допустимый объём исходных данных и ответственность сторон за отклонение фактической стоимости от оценочной.

Оценка этого класса опирается на перечень оборудования и бюджетные предложения по основному оборудованию; сбор предложений по всем позициям перечня относится к закупочной стадии проекта и точности оценки этого класса не повышает.

Документ	Применение
AACE RP 18R-97	Классификация оценок стоимости; класс точности Class 3 для стадии Базового инжиниринга
Техническое задание на Базовый инжиниринг ред. 4.1	Состав стоимостной части: бюджетные предложения по основному оборудованию и бюджетная оценка комплектной поставки в границах проектирования лота
Приложение №5 к Техническому заданию	Комплектность запасных частей систем управления и контроля на два года эксплуатации: не менее 10 % и не менее одной штуки каждого наименования; приоритет оборудования производства Российской Федерации

1.4 Связанные документы выпуска

Исходные данные для стоимостной части выпускаются в составе других документов Базового инжиниринга по лоту; настоящий документ на них ссылается и их не дублирует.

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л2-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками
- ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП — Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений (комплекты запросов по всем закупочным позициям проекта)

Из общего реестра запросов проекта к настоящему лоту относятся 5 закупочных позиций; их перечень приведён в разделе 3.

2. Порядок формирования бюджетной оценки поставки

2.1 Двухуровневая структура оценки

Оценка стоимости комплектной поставки формируется на двух уровнях. Первый уровень — бюджетные технико-коммерческие предложения изготовителей по основному оборудованию лота: перечень основного оборудования фиксируется протоколом с Заказчиком и охватывает

ориентировочно 70–80 % стоимости поставки. Второй уровень — остальные позиции перечня, материалы и вспомогательное оборудование: они оцениваются по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок Исполнителя с приведением к дате уровня цен.

Редакцией 4.1 Технического задания требование о представлении не менее двух-трёх предложений на каждую позицию оборудования исключено; действует формулировка «бюджетные технико-коммерческие предложения по основному оборудованию». Целевое число сопоставимых предложений по каждой позиции основного перечня принято не менее трёх: три предложения дают представительный ценовой диапазон и позволяют отбраковать предложение, не отвечающее техническим требованиям. Если по позиции подтверждённых изготовителей меньше, составляется письменное обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов.

Уровень оценки	Что охватывает	Основание значения
Бюджетные предложения изготовителей	Основное оборудование лота по согласованному перечню — ориентировочно 70–80 % стоимости поставки	Технико-коммерческое предложение изготовителя по опросному листу
Укрупнённые показатели	Прочее оборудование перечня, материалы (трубопроводы, металлоконструкции, изоляция), полевые приборы, вспомогательные системы	Ценовая база аналогичных поставок Исполнителя, приведённая к дате уровня цен
Расчётные статьи	Логистика и упаковка, таможенные платежи по импортным позициям, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, документация	Данные предложений и расчёт по массам и объёмам поставки

2.2 Базис цен, валюта и срок действия предложений

Предложения запрашиваются на единых коммерческих условиях; без приведения к единому базису предложения разных изготовителей несопоставимы.

Условие	Требование запроса
Базис поставки	Цена указывается отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск, Российская Федерация (Инкотермс 2020). Разность двух величин даёт стоимость доставки, таможенного оформления и страхования и используется как расчётная статья сводки
Валюта предложения	Валюта указывается изготовителем; в сводку значения приводятся к единой валюте по курсу на дату уровня цен. По валютным позициям в сводке сохраняется исходная валюта и курс пересчёта
Срок действия предложения	Указывается изготовителем; при выходе срока за дату сведения оценки значение актуализируется письмом изготовителя
Налоги и таможенные платежи	Цены приводятся без налога на добавленную стоимость; таможенные платежи по импортным позициям учитываются отдельной строкой сводки
Дата уровня цен	Единая для всей сводки; указывается в заголовке итоговой сводки вместе с курсами валют пересчёта
Условия платежей	График платежей и условия авансирования относятся к коммерческому блоку Заказчика и в бюджетную оценку не входят; в предложении запрашиваются справочно для оценки сроков поставки

2.3 Резерв на неопределённость стадии

Резерв на неопределённость стадии учитывает объём сведений, недоступных на Базовом инжиниринге, и включается в сводку отдельной строкой; в цены предложений изготовителей он не входит. Величина резерва определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком. Ориентировочный уровень резерва принимается в пределах

диапазона точности принятого класса оценки и уточняется по мере закрытия позиций перечня предложениями изготовителей.

Источник неопределённости	Содержание	Порядок учёта
Позиции без предложений изготовителей	Часть перечня оценивается по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогов	Резерв по группе позиций
Неполнота данных изготовителя	Массы, габариты и энергопотребление до получения предложений не заданы: влияют на стоимость логистики, монтажа и электрической части	Резерв по статьям логистики и монтажа
Курсовые колебания и таможенные платежи	По импортным позициям цена зависит от валюты предложения, курса на дату сведения оценки и таможенных платежей	Курсовая оговорка и отдельная строка сводки
Уточнение границ поставки	Положение границ по электрической части и разнесение стоимости систем управления между лотами уточняются протоколом	Резерв по группе позиций до согласования границ
Срок действия предложений	Предложения имеют ограниченный срок действия; при выходе за него значения актуализируются	Указание даты уровня цен в сводке

3. Реестр закупочных позиций лота

3.1 Классы закупочных позиций

Каждой закупочной позиции присвоен класс, отражающий состояние рынка изготовителей по заданным техническим параметрам. Класс определяет трудоёмкость сбора предложений и порядок действий при недостатке кандидатов.

Класс	Характеристика позиции и порядок сбора предложений
А	Позиция закрывается серийным оборудованием, рынок широкий: сбор трёх и более сопоставимых предложений выполняется в штатном порядке.
В	Рынок узкий, число подтверждённых изготовителей ограничено: перечень адресатов требует отдельной проработки, часть кандидатов подтверждается только по запросу.
С	Позиция дефицитная: изготовители, подтверждённые по заданным параметрам, единичны; перечень адресатов расширяется целевым поиском, при недостатке предложений составляется письменное обоснование.

3.2 Реестр позиций

В реестр включены закупочные позиции Лота №2, выносимые на бюджетные технико-коммерческие предложения, а также позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Число кандидатов приведено по справочнику изготовителей проекта: учтены компании с подтверждённым профилем производства, проверенным по официальным источникам изготовителя.

Закупочная позиция	Класс	Кандидатов	География кандидатов	Статус запроса предложений	Целевое число предложений
Испарители I и II ступеней, 4 шт., исполнение из стали 904L	В	5	КНР — 5	Комплект запроса № 10 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Пульсирующие фильтрующие центрифуги, 4 шт., исполнение из стали 904L	В	5	КНР — 5	Комплект запроса № 11 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3

Закупочная позиция	Класс	Кандидатов	География кандидатов	Статус запроса предложений	Целевое число предложений
Барометрические конденсаторы, паровые эжекторы и парозежекторные блоки	B	5	КНР — 5	Комплект запроса № 12 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления (позиция, общая для всех лотов)	A	5	Россия — 5	Комплект запроса № 26 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав (позиция, общая для всех лотов)	A	12	Россия — 12	Комплект запроса № 27 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Узел фасовки купороса в мягкие контейнеры	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3
Насосное оборудование растворного тракта	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3
Ёмкостное оборудование с перемешиванием и обогревом	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3

Графа «Целевое число предложений» задаёт число сопоставимых предложений, принимаемых к оценке по позиции. Предложения, не отвечающие правилам раздела 4.4, в это число не засчитываются.

3.3 Позиции, по которым перечень адресатов формируется

По перечисленным ниже позициям справочник изготовителей на момент выпуска настоящей ревизии не сформирован: перечень адресатов запроса составляется после выпуска опросных листов, определяющих исполнение и комплектность позиции.

Позиция	Порядок работы с позицией
Узел фасовки купороса в мягкие контейнеры	Весовой дозатор коммерческого учёта и пробоотбор; перечень адресатов формируется по опросному листу
Насосное оборудование растворного тракта	Циркуляционные, погружные насосы и насосы фугата в исполнении, стойком к раствору; перечень адресатов формируется по опросному листу
Ёмкостное оборудование с перемешиванием и обогревом	Баки маточников и питания, репульпаторы; перечень адресатов формируется по опросному листу

3.4 Предмет подтверждения в предложении

По каждой позиции в запросе задан предмет обязательного подтверждения — техническое обстоятельство, определяющее сопоставимость предложений и пригодность оборудования для заданных условий. Предложение без подтверждения по этой графе к оценке не принимается.

Закупочная позиция	Предмет подтверждения в предложении
Испарители I и II ступеней, 4 шт., исполнение из стали 904L	Материал частей, контактирующих с раствором (сталь 904L), и напряжённость парового пространства по соковому пару: без этих данных предложения несопоставимы.
Пульсирующие фильтрующие центрифуги, 4 шт., исполнение из стали 904L	Пульсирующая выгрузка; исполнение из стали 904L; подтверждение остаточной влажности кристаллов 4–6 %.

Закупочная позиция	Предмет подтверждения в предложении
Барометрические конденсаторы, паровые эжекторы и парозежекторные блоки	Комплектность вакуумной схемы под две независимые нитки кристаллизации
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Соответствие утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры — наличие записи в реестре Министерства промышленности и торговли на дату экспертизы.
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Перечни по видам измерений — по Приложению №5 к Техническому заданию; средства измерений из Государственного реестра, поставка с первичной поверкой.

3.5 Кандидаты-изготовители

Перечень кандидатов сформирован по справочнику изготовителей проекта и служит основой перечня адресатов запросов. Перечень открыт: он дополняется по предложению Заказчика и по результатам целевого поиска по позициям классов В и С. Окончательный состав адресатов согласовывается с Заказчиком до рассылки.

Закупочная позиция	Страна	Кандидаты-изготовители
Испарители I и II ступеней, 4 шт., исполнение из стали 904L	КНР	Myande Group Co., Ltd.; Shandong Tianli Energy Co., Ltd.; Hebei Leheng Energy Saving Equipment Co., Ltd.; Hangzhou Enco Machinery Co., Ltd.; Jiangsu Sunkaier Industrial Technology Co., Ltd.
Пульсирующие фильтрующие центрифуги, 4 шт., исполнение из стали 904L	КНР	Jiangsu Huada Centrifuge Co., Ltd.; Jiangsu Saideli Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.; Jiangsu Hanpu Mechanical Technology Co., Ltd.; Zhangjiagang City Peony Machinery Co., Ltd.; Chongqing Jiangbei Machinery Co., Ltd. (JBMACH)
Барометрические конденсаторы, паровые эжекторы и парозежекторные блоки	КНР	Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd.; Siping Juyuan Hanyang Plate Heat Exchanger (THT); Lanpec Technologies Limited; Qingdao Ruipute (REAPTER) Heat Exchange Equipment; Nantong Sunshine Graphite Equipment Technology Co., Ltd.
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Россия	ООО «Прософт-Системы» (ARIS); АО НИЦ «Инкомсистем» (АБАК К2/К3); АО «Атомик Софт» (Alpha.Platform); АО «ЭлеСи» (Integrity SCADA); ООО НПП «ЭКРА» (EKRA A01/A02)
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Россия	ЗАО «ЭМИС»; ООО НПП «ЭЛЕМЕР»; АО «Промышленная группа «Метран»; ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»; ГК «Взлёт»; ООО «НПО РИЗУР»; ООО «НПК ВИП»; ОАО «Манотомь»; ЗАО «Росма»; ООО «УЛЬТРАМАШ»; ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»; ООО «КОНВЕЛС Автоматизация»

Справочник кандидатов ограничен изготовителями со штаб-квартирами в государствах, не введших ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и российскими изготовителями. По каждой позиции перечень адресатов формируется так, чтобы в него входил не менее чем один российский и не менее чем один зарубежный изготовитель.

3.6 Позиции, оцениваемые по укрупнённым показателям

Перечисленные позиции на запрос предложений не выносятся: их стоимость определяется по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен. Объёмы по этим позициям уточняются по мере выпуска компоновочных решений, перечня трубопроводов и арматуры и решений по электрической части.

Группа позиций	Состав
Трубопроводы и арматура	Растворный тракт в исполнении из стали 904L и полимерных материалов, паропроводы, линии оборотной воды
Металлоконструкции	Этажерки аппаратов, площадки обслуживания, опоры барометрических труб

Группа позиций	Состав
Тепловая изоляция	Изоляция аппаратов, паропроводов и обогреваемых ёмкостей
Полевые приборы и арматура	Приборы контроля вне комплектных поставок, регулирующая и запорная арматура

4. Запрос предложений: состав и требования

4.1 Состав запроса

Запрос по каждой позиции представляет собой комплект из двух частей: письмо-запрос бюджетного технико-коммерческого предложения с изложением предмета, условий и срока ответа и приложение с техническими требованиями по позиции. Техническое приложение составлено по перечню оборудования лота и содержит назначение, основные параметры, количество, материальное исполнение, известные габариты и энергопотребление. Для зарубежных адресатов письмо дополнено переводом на английский язык.

Запрос имеет бюджетный характер и относится к стадии Базового инжиниринга: он не является офертой и не создаёт обязательств сторон. Уточнённые опросные листы направляются изготовителям на последующей стадии проекта. Материалы запроса предоставляются адресату как конфиденциальные и не подлежат раскрытию третьим лицам.

4.2 Пакетирование запросов и технологические гарантии

По лоту предусматриваются два параллельных запроса. Первый — лот целиком у комплектного поставщика вакуум-кристаллизационных установок: обе нитки поставляются комплектно с гарантиями по производительности и остаточной влажности купороса. Второй — разбивка на пакеты (аппараты в исполнении из стали 904L, центрифуги, вакуумное хозяйство, узел фасовки, система управления) для сопоставления и сохранения конкуренции. Сопоставление двух схем выполняется по полной стоимости поставки с учётом ответственности за технологические гарантии.

В запрос и опросные листы включаются технологические гарантии, определяющие пригодность оборудования и сопоставимость предложений: производительность по купоросам 1,70 т/ч по медному и 0,80 т/ч по смешанному; остаточная влажность кристаллов 4–6 %; содержание никеля в медном купоросе не более 0,29 %; удельные расходы греющего пара; коррозионная стойкость материала аппаратов в растворе заданного состава. Предложение, не содержащее подтверждения этих показателей, к оценке не принимается.

4.3 Требования к содержанию предложения

В составе предложения запрашиваются:

- 1) бюджетная цена — отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск (Инкотермс 2020), с указанием валюты и срока действия предложения;
- 2) срок изготовления и ориентировочный срок поставки в неделях от даты заказа или авансового платежа;
- 3) габариты и масса единицы оборудования и наибольших поставочных блоков — для проработки логистики и требований к монтажу;
- 4) перечень аналогичных поставок: продукт, рабочая среда и параметры, год поставки, страна;
- 5) материал частей, контактирующих с рабочей средой, и комплектность поставки — приборы контроля, запасные части, документация;

6) потребность в энергоресурсах и требования к монтажу.

Срок представления предложения — 3 недели с даты получения запроса. Получение запроса подтверждается адресатом; отсутствие ответа в установленный срок фиксируется в реестре запросов и учитывается при обосновании числа собранных предложений.

4.4 Правила приёма предложения к оценке

Правило	Содержание
Полнота опросного листа	Опросный лист заполняется по каждой позиции и содержит рабочую среду, температуру, давление, материал частей, контактирующих со средой, производительность, габариты, массу, энергопотребление, срок изготовления и условия поставки.
Материальное исполнение	Предложение без указания материала частей, контактирующих с рабочей средой, к оценке не принимается: по позициям гидрометаллургии стоимость исполнения из стали 316L и из сплавов 904L либо Hastelloy G-35 различается кратно.
Подтверждение опыта	Опыт подтверждается по продукту и рабочей среде, а не по классу оборудования: поставка аппарата того же типа на иную среду и иные параметры подтверждением не является.
Состав перечня адресатов	По каждой позиции в перечень адресатов включается не менее одного российского и не менее одного зарубежного изготовителя.
Сроки и логистика	Срок изготовления и условия поставки фиксируются в предложении письменно: они входят в исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления и в график поставки.

4.5 Статус запросов

Комплекты запросов подготовлены по 5 позициям реестра раздела 3, включая позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Комплекты сведены в документе выпуска ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП «Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений».

Рассылка запросов выполняется после решения Заказчика: до рассылки согласовываются перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения, и перечень адресатов по каждой позиции. Такой порядок исключает обращение к изготовителям от имени проекта до согласования состава закупочных позиций и позволяет учесть действующие рамочные отношения Заказчика с изготовителями.

По позициям раздела 3.3 комплекты запросов формируются после выпуска опросных листов; их рассылка выполняется в том же порядке.

5. Сопоставление предложений

5.1 Приведение к единому базису

Полученные предложения приводятся к единому базису до сопоставления. Приведению подлежат: базис поставки (значения EXW и DDP разделяются, для сопоставления принимается DDP Мончегорск), валюта и курс на дату уровня цен, комплектность поставки (приборы контроля, запасные части, документация, шеф-монтаж и пусконаладочные работы), объём поставки по опросному листу и объём заводских испытаний. Разница в комплектности устраняется дозапросом недостающих позиций, а не пересчётом цены.

Предложения, отличающиеся материальным исполнением частей, контактирующих с рабочей средой, к сопоставлению не принимаются: они относятся к разным техническим решениям и сравниваются только после приведения исполнения к требованиям опросного листа.

5.2 Форма сопоставления предложений по позиции

Форма заполняется по каждой закупочной позиции реестра раздела 3. Число граф предложений соответствует числу принятых к оценке предложений, но не менее трёх.

Показатель	Предложение 1	Предложение 2	Предложение 3
Изготовитель, страна			
Соответствие требованиям опросного листа			
Материал частей, контактирующих с рабочей средой			
Гарантируемые показатели			
Комплектность поставки (приборы, запасные части, документация)			
Цена на условиях EXW, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Цена на условиях DDP Мончегорск, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Срок действия предложения			
Срок изготовления, недель от даты заказа			
Масса и габариты наибольшего поставочного блока			
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы			
Подтверждение опыта по продукту и среде			
Принято к сопоставлению			

5.3 Принятие значения в оценку

В бюджетную оценку по позиции принимается значение из предложения, отвечающего техническим требованиям опросного листа и подтверждённого опытом поставки по продукту и рабочей среде. В сводке по позиции указываются: принятое значение, диапазон полученных значений, число сопоставимых предложений и изготовитель, предложение которого принято. Если сопоставимых предложений меньше трёх, к сводке прилагается обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов, а по позиции назначается повышенный резерв в соответствии с разделом 2.3.

Принятое в бюджетную оценку значение не является результатом выбора поставщика: выбор изготовителя выполняется Заказчиком на закупочной стадии по итогам конкурентных процедур с уточнёнными опросными листами.

6. Форма итоговой сводки стоимости поставки

6.1 Структура сводки

Сводка стоимости комплектной поставки лота строится по группам оборудования, материалов и услуг. Для каждой группы указано основание оценки: бюджетные предложения изготовителей либо укрупнённые показатели. Ценовые графы в настоящей ревизии не заполняются.

Группа	Состав поставки	Основание оценки	Стоимость
Аппараты кристаллизации	Испарители I и II ступеней обеих ниток с выносными подогревателями и циркуляционными насосами, исполнение из стали 904L	Бюджетные предложения	по ТКП
Центрифуги	Пульсирующие фильтрующие центрифуги обеих ниток, исполнение из стали 904L	Бюджетные предложения	по ТКП
Вакуумное хозяйство	Паровые эжекторы, барометрические конденсаторы, парозежекторные блоки, водокольцевые вакуум-насосы	Бюджетные предложения	по ТКП
Ёмкостное и насосное оборудование	Баки маточников и питания с перемешиванием и обогревом, репульпаторы, погружные и центробежные насосы	Бюджетные предложения	по ТКП
Узел фасовки	Фасовка товарного купороса в мягкие контейнеры, весовой дозатор коммерческого учёта, пробоотбор	Бюджетные предложения	по ТКП
Контроль и автоматизация	Приборы контроля, комплекс технических средств системы управления участком, прикладное программное обеспечение	Бюджетные предложения	по ТКП
Материалы	Трубопроводы и арматура растворного тракта, металлоконструкции этажерок, тепловая изоляция	Укрупнённые показатели	по укрупнённым показателям
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, промывка и пассивация, обучение персонала, документация	Предложения и укрупнённые показатели	по ТКП
Запасные части	Запасные части на период пусконаладочных работ и на два года эксплуатации	Бюджетные предложения	по ТКП

6.2 Итоговые строки сводки

Строка сводки	Порядок определения
Итого оборудование по бюджетным предложениям	Сумма принятых значений по позициям формы раздела 6.3
Итого позиции по укрупнённым показателям	Сумма по ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен
Итого материалы	Трубопроводы, металлоконструкции, изоляция и прочие материалы в границах поставки — по объёмам компоновочных решений и перечня трубопроводов
Логистика, упаковка и таможенные платежи	Разность значений DDP и EXW по позициям с предложениями; по остальным — расчёт по массам и объёмам поставки
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация — по данным предложений

Строка сводки	Порядок определения
Запасные части	По комплектности предложений и требованию Приложения №5 к Техническому заданию
Стоимость комплектной поставки лота	Сумма строк выше
Резерв на неопределённость стадии	По перечню источников неопределённости раздела 2.3; согласовывается с Заказчиком; в цены предложений не входит
Итого с резервом	Сумма двух строк выше
Дата уровня цен, валюта сведения и курсы пересчёта	Указываются в заголовке сводки; едины для всех строк

6.3 Сводка по закупочным позициям

Форма заполняется после получения предложений и служит основанием строки «Итого оборудование по бюджетным предложениям» сводки раздела 6.1.

Закупочная позиция	Получено предложений	Принятое значение стоимости	Базис, валюта, дата уровня цен
Испарители I и II ступеней, 4 шт., исполнение из стали 904L		по ТКП	по ТКП
Пульсирующие фильтрующие центрифуги, 4 шт., исполнение из стали 904L		по ТКП	по ТКП
Барометрические конденсаторы, паровые эжекторы и парозежекторные блоки		по ТКП	по ТКП
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления		по ТКП	по ТКП
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав		по ТКП	по ТКП
Узел фасовки купороса в мягкие контейнеры		по ТКП	по ТКП
Насосное оборудование растворного тракта		по ТКП	по ТКП
Ёмкостное оборудование с перемешиванием и обогревом		по ТКП	по ТКП

6.4 Порядок заполнения и представления

Сводка стоимости выпускается отдельным документом ревизии после получения предложений изготовителей. В настоящей ревизии приводятся только формы: включение в документ предварительных ценовых значений, не подтверждённых предложениями, не допускается — такие значения не соответствуют объявленному классу точности оценки и вводят в заблуждение при бюджетировании.

К сводке прилагаются: перечень адресатов запросов с датами отправки и получения ответов; копии предложений, принятых к оценке; обоснования по позициям, где число сопоставимых предложений меньше трёх; расчёт логистической составляющей; ведомость укрупнённых показателей с указанием источников ценовой базы и даты уровня цен.

7. Сроки стоимостного блока

7.1 Последовательность и сроки

Шаг	Срок	Условие
Согласование перечня основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения	До рассылки запросов	Протокол с Заказчиком; перечень закрывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота
Согласование перечня адресатов запросов	До рассылки запросов	Комплекты запросов подготовлены; рассылка выполняется по решению Заказчика
Рассылка запросов и подтверждение получения	По решению Заказчика	Запрос носит бюджетный характер и не является офертой
Срок представления предложения изготовителем	3 недели с даты получения запроса	Срок установлен формой запроса; продление фиксируется перепиской
Уточняющая переписка и приведение предложений к единому базису	После получения предложений	Срок определяется числом позиций и полнотой представленных данных
Предварительная оценка по укрупнённым показателям	Этап 1 (3 месяца)	Предложение Исполнителя по распределению стоимостного блока по этапам
Бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка	Этап 2 (суммарно не более 6 месяцев)	Предложение Исполнителя; в проекте этапности Заказчика стоимостной блок не назван

7.2 Увязка с этапностью выпуска Базового инжиниринга

Материалы Базового инжиниринга выдаются поэтапно — для начала разработки основных технических решений до завершения полного выпуска. Проект этапности передан Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции Технического задания: Этап 1 — предварительный отчёт продолжительностью 3 месяца, Этап 2 — итоговый отчёт. Исполнитель предлагает зафиксировать срок Этапа 2 равным 3 месяцам, а общий срок выпуска — не более 6 месяцев.

Стоимостной блок в проекте этапности не назван. Предложение Исполнителя: предварительная оценка стоимости поставки по укрупнённым показателям выпускается в составе Этапа 1, бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка комплектной поставки — в составе Этапа 2. Такое распределение даёт Заказчику ориентировочную величину капитальных затрат уже через 3 месяца, не задерживая выпуск технической части.

Юридический статус этапности подлежит закреплению в Техническом задании или договоре: проект этапности передан вне официальной редакции Технического задания.

7.3 Первоочередная контрактация

Первыми на запрос предложений выносятся позиции длительного цикла изготовления: испарители и теплообменное оборудование в исполнении из стали 904L. По ним предложения нужны не только для оценки стоимости, но и для подтверждения сроков изготовления: эти сроки определяют критический путь проекта и дату готовности комплекса. Исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления выпускаются в первой очереди этапной выдачи Базового инжиниринга.

Состав и сроки по этим позициям приведены в документе ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ «Исходные требования на длинноточное оборудование».

8. Открытые позиции

В разделе перечислены вопросы стоимостной части, решения по которым принимаются на стадии Базового инжиниринга либо требуют решения Заказчика. До их закрытия итоговая сводка стоимости поставки не выпускается.

Определяется на стадии БИ: перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения (ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота): закрепляется протоколом с Заказчиком тем же решением, что и перечень позиций под опросные листы. Перечень задаёт границу объёма стоимостной части.

Определяется на стадии БИ: перечень адресатов запросов по каждой позиции и дата рассылки: решение Заказчика; до решения запросы изготовителям не направляются.

Определяется на стадии БИ: базис цен единых условий запросов — валюта сведения оценки, курсы пересчёта и дата уровня цен: согласовываются с Заказчиком до рассылки.

Определяется на стадии БИ: величина резерва на неопределённость стадии: определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: разнесение стоимости систем управления между лотами при единой диспетчерской комплекса: закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: выпуск итоговой сводки стоимости поставки: отдельный шаг после получения предложений; сроки увязываются с этапностью выпуска Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: перечень изготовителей вакуум-кристаллизационных установок в исполнении из стали 904L в Российской Федерации и дружественных юрисдикциях: прорабатывается на этапе запросов, число подтверждённых изготовителей ограничено.

Определяется на стадии БИ: валюта, базис поставки и график платежей: относятся к коммерческому блоку Заказчика и фиксируются до рассылки запросов.

Определяется на стадии БИ: нумерация пункта границ проектирования в разделе стоимости поставки редакции 4.1 Технического задания: ссылка дана на пункт 5.3 при таблице границ лота в пункте 4.3 — уточняется с Заказчиком.

Стоимостные значения по позициям перечня раздела 3 определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей; до их получения ценовые графы форм разделов 5 и 6 не заполняются.